

AI 串口调试助手 · 用户调研问卷（电赛 / 智能车大学生版）

设计目标

- 验证目标人群是否真实存在「调参耗时、工具碎片化」的痛点；
- 验证「AI 快速分析 + 场景化自动调参」的接受度与付费意愿；
- 验证「与 VOFA+ 互补而非替代」的定位是否成立；
- 收集可用于评委汇报的量化数据与用户原生引用。

投放与样本建议

- 渠道**：竞赛 QQ/微信群、学校实验室/社团、B站/CSDN 教程评论区、GitHub 仓库 README。
- 激励**：小额定向红包 / 抽奖（提高学生填写率）。
- 时长**：控制在 3-5 分钟， ≤ 20 题。
- 样本**：有效回收 ≥ 100 份，电赛 / 智能车各约 50，最好覆盖不同年级与学校层次。
- 平台**：问卷星 / 腾讯问卷（支持逻辑跳转与数据导出）。
- 可信度**：如实呈现「不愿意 / 顾虑」的占比与原话，反而更显严谨、更易被评委采信；避免只报好评。

问卷正文

A. 筛选（不合格即结束）

A1. 你近一年是否参加过 / 正在准备以下哪些竞赛？【多选】

- 全国大学生电子设计竞赛（电赛，含控制类）
- 全国大学生智能汽车竞赛
- 其他电子 / 自动化类竞赛（RoboMaster、嵌入式赛等）
- 以上都没参加过（→ 结束问卷）

设计说明：确保受访者属于目标群体；选「其他」可保留但打标分赛道。

A2. 你在该类竞赛团队中主要负责？【单选】

- 控制算法 / PID 调参
- 嵌入式软件
- 硬件 / 电路
- 整体统筹 / 队长
- 其他

B. 画像（用于分赛道交叉分析）

B1. 你所在的学校层次？【单选】985 / 211 / 普通本科 / 高职高专

B2. 你的年级？【单选】大一 / 大二 / 大三 / 大四 / 研究生

B3. 主力开发平台？【多选】STM32 / Arduino / K210 / 沁恒(CH) / 英飞凌 / 其他

B4. 你做过哪些控制任务？【多选】

- 电机速度环
 - 位置环
 - 直立平衡
 - 舵机转向
 - 循迹
 - 其他
-

C. 现状与痛点（量化需求的核心）

C1. 你目前主要靠什么方式整定 PID / 控制参数？【多选】

- 手动试凑
- 经验公式（Ziegler-Nichols 等）
- MATLAB / Simulink 仿真
- 导出数据后用 AI（ChatGPT 等）辅助分析
- 其他

C2. 把一个典型子系统从「开始调」调到「基本达标」，大概要多久？【单选】

- <2 小时
- 半天
- 1-2 天
- 3 天以上

C3. 备赛期间，你平均每周花在调参 / 数据调试上的时间？【单选】

- <3 小时
- 3-8 小时
- 8-20 小时
- ☒ 20 小时

C4. 你当前主要用哪些调试 / 可视化工具？【多选】

- VOFA+
- SSCOM / XCOM
- Serial Studio
- MATLAB
- 自己写的 Python 脚本
- 裸串口助手
- 其他

C5. 调参 / 调试中最让你头疼的是？【多选，最多 3 项】

- 波形看不清 / 不好对比
 - 不知道参数该往哪调
 - 反复试错太耗时
 - 数据记录与回放麻烦
 - 多人协作参数不一致
 - 赛场没网 / 电脑环境受限
 - 其他
-

D. 方案接受度与商业验证（核心假设）

D1. 如果有一款工具，能「AI 快速分析串口数据 + 按场景（如直立环/速度环）自动给出调参建议并生成报告」，你愿意在赛前试用吗？【单选】

- 非常愿意
- 比较愿意
- 一般
- 不太愿意
- 完全不愿意

注意：此题略带引导，汇报时应配合 D2/D3 看真实行为意图，不单看这一题。

D2. 你更希望它怎么帮你？【多选】

- 全自动调参（AI 直接给最终参数）
- 给建议，我手动确认后下发
- 只做数据分析 / 异常诊断
- 自动生成调参报告
- 导入我在 VOFA+ 已记录的数据做离线分析

D3. 你希望它和 VOFA+ 的关系是？【单选】

- 完全替代 VOFA+
- 作为赛前辅助，赛场仍用 VOFA+
- 无所谓

D4. 离线 / 无网可用对你重要吗？【单选】

- 重要，赛场常没网
- 一般
- 不重要，我习惯联网

D5. 你愿意为「本地模型 + 离线调参 + 报告导出」的 Pro 版付多少？【单选】

- 完全免费才行
- 一次性 ¥0-20
- 一次性 ¥20-50
- 订阅 ¥5-15 / 月
- 学校 / 实验室统一采购也可以

D6. 你通常通过什么渠道发现这类工具？【多选】

- B站
- CSDN / 博客
- GitHub
- 竞赛 QQ/微信群
- 老师 / 同学推荐
- 其他

E. 开放式（给评委的原生引用）

E1. 调参 / 调试中，你最希望被「拯救」的一个具体场景是？（简答）

E2. 对这类「AI 调参」工具，你最大的期待或顾虑是什么？（简答）

给创始人的分析 & 评委汇报建议

- 关键指标看板

- C2 / C3: 证明「耗时痛点」的规模（如「X% 单次调参 > 1 天」）。
- D1: 验证整体接受度。
- D3: 验证「互补而非替代」的定位是否成立。
- D5: 验证付费意愿与可接受价格带。
- C4: 验证竞品格局——若几乎 100% 在用 VOFA+ 却仍以手工试凑为主，就是「市场缺口」的硬证据。

- 方向决策（交叉分析）

- 用 B4 × D2 看哪个控制场景最高频、用户更想要「建议 + 手动确认」而非全自动 → 优先做场景化预设，定位为「辅助」而非「替代」。
- 用 A1 × C2 比较电赛 vs 智能车的耗时差异，决定资源倾斜。

- 评委叙事示例

「在 N 份有效问卷中，X% 的受访者单次调参耗时超过 Y 小时，Z% 表示愿意在赛前试用本工具；而当前几乎 100% 依赖 VOFA+ 但仍以手工试凑为主——说明『AI 赛前加速』存在明确且未被满足的需求，具备商业落地空间。」

- 可信度提醒

- 如实呈现「不太愿意 / 顾虑」占比与原话，反而增强严谨性。
- 标注样本量与渠道，避免「样本偏差」被评委质疑（例如明确写「样本来自 X 个竞赛群 / Y 所学校」）。